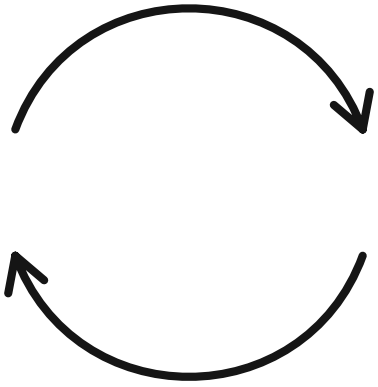


CIRCUIT TRAINING

DAY 2 써킷

고1 S반 · 28문항 · 난이도 중 ~ 중상 · 유리함수의 그래프 · 그래프의 해석

수학은유강

01 [정의역과 치역 · 중] 유리함수 $y=\dfrac{x-3}{x+2}$ 의 정의역이 $\{x \mid -4 \le x < -2 \text{ 또는 } -2 < x \le 2\}$ 일 때, 치역은 $\{y \mid y \le p \text{ 또는 } y \ge q\}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 상수이다.)

02 [정의역과 치역 · 중] 함수 $y=\dfrac{a-2}{x+2}+a^2-3a$ 의 정의역과 치역이 모두 $\{x \mid x \neq k \text{ 인 실수}\}$ 일 때, 상수 a 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

03 [정의역과 치역 · 중] 치역이 $\left\{y \,\middle|\, \dfrac{3}{2} \le y \le 4 \text{ 또는 } y \le \dfrac{1}{2}\right\}$ 인 함수 $y=\dfrac{x+1}{x-2}$ 의 정의역의 원소 중 정수인 것의 개수를 구하시오.

04 [그래프의 평행이동·대칭이동 · 중] 함수 $y=\dfrac{bx-1}{x+a}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -4 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동하면 함수 $y=-\dfrac{9}{x}$ 의 그래프와 일치할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

① -10 ② -8 ③ -6
④ -4 ⑤ -2

05 [그래프의 평행이동·대칭이동 · 중] 함수 $y=\dfrac{2x+7}{x+3}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프와 함수 $y=\dfrac{x}{x-1}$ 의 그래프가 겹쳐질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

① -5 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

06 [그래프의 평행이동·대칭이동 · 중] <보기>의 함수 중에서 그 그래프를 평행이동하여 함수 $y=\dfrac{3}{x}$ 의 그래프와 일치하는 것의 개수는?

보기

ㄱ. $y=\dfrac{x+1}{x-2}$ ㄴ. $y=-\dfrac{x+5}{x+2}$

ㄷ. $y=\dfrac{x-4}{x+1}$ ㄹ. $y=-\dfrac{3x}{x+1}$

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

07 [그래프의 평행이동·대칭이동 · 중] 유리함수 $y=\dfrac{k}{x+1}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 그래프가 두 점 $(0,\ a)$, $(4,\ 2)$ 를 지날 때, a 의 값을 구하시오.

08 [점근선과 그래프의 대칭성 · 중] 함수 $y=\dfrac{ax+b}{x+c}$ 의 그래프가 점 $(0,\ -3)$ 을 지나고 점근선의 방정식이 $x=3$, $y=-2$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하시오.

09 [점근선과 그래프의 대칭성 · 중] 두 함수 $y=\dfrac{x+3}{x-4}$, $y=\dfrac{ax+2}{3x-b}$ 의 그래프의 점근선이 같을 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

10 [점근선과 그래프의 대칭성 · 중] 유리함수 $f(x)=\dfrac{2x+k}{x-1}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 4 만큼, y 축의 방향으로 -5 만큼 평행이동한 곡선을 $y=g(x)$ 라 하자. 곡선 $y=g(x)$ 의 두 점근선의 교점이 곡선 $y=f(x)$ 위의 점일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

11 [점근선과 그래프의 대칭성 · 중] 함수 $y=\dfrac{4x}{1-x}$ 의 그래프에 대한 설명으로 <보기> 에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. 함수 $y=\dfrac{4}{x}$ 의 그래프를 평행이동 및 대칭이동한 그래프와 겹쳐진다.

ㄴ. 점 $(2,\ -4)$ 에 대하여 대칭이다.

ㄷ. 직선 $y=x+5$ 에 대하여 대칭이다.

ㄹ. 직선 $y=-x-3$ 에 대하여 대칭이다.

12 [점근선과 그래프의 대칭성 · 중] 함수 $y=\dfrac{2x+b}{x+a}$ 의 그래프가 점 $(4,\ c)$ 에 대하여 대칭이고 점 $(1,\ -6)$ 을 지날 때, 세 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

13 [점근선과 그래프의 대칭성 · 중] 유리함수 $y=\dfrac{9x-26}{3x-9}$ 의 그래프는 직선

$y=ax+b\ (a\neq 0,\ b>0)$

에 대하여 대칭이다. 두 상수 $a,\ b$ 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

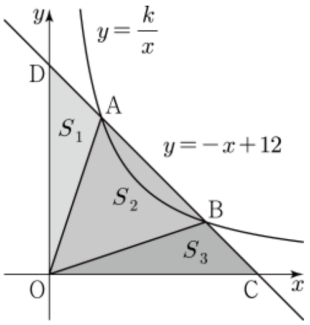
14 [점근선과 그래프의 대칭성 · 중상] 좌표평면에서 곡선

$y=\dfrac{k}{x+4}+2\ (k>0)$

이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 $\mathrm{A},\ \mathrm{B}$ 라 하고, 이 곡선의 두 점근선의 교점을 C 라 하자. 세 점 $\mathrm{A},\ \mathrm{B},\ \mathrm{C}$ 가 한 직선 위에 있도록 하는 상수 k 의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

15 [점근선과 그래프의 대칭성 · 중상] 그림과 같이 양수 k 에 대하여 유리함수 $y=\dfrac{k}{x}$ 의 그래프가 직선 $y=-x+12$ 와 서로 다른 두 점 $\mathrm{A},\ \mathrm{B}$ 에서 만나고 직선 $y=-x+12$ 가 x 축과 y 축에서 만나는 점을 각각 $\mathrm{C},\ \mathrm{D}$ 라 할 때, 세 삼각형 $\mathrm{OAD},\ \mathrm{OAB},\ \mathrm{OBC}$ 의 넓이를 각각 $S_1,\ S_2,\ S_3$ 이라 하자. $S_2=S_1+S_3$ 일 때, k 의 값은? (단, O 는 원점이고 점 A 의 x 좌표는 점 B 의 x 좌표보다 작다.)



① 18 ② 21 ③ 24 ④ 27 ⑤ 30

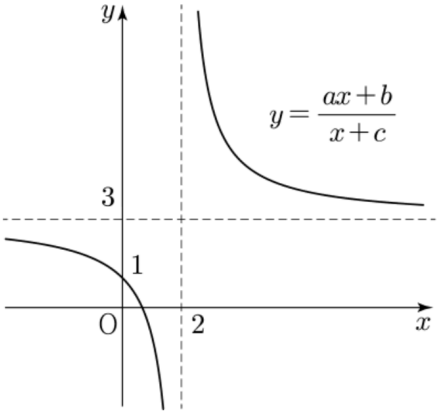
16 [그래프가 지나는 사분면 · 중] 유리함수 $y=\dfrac{ax-a^2+36}{x-a}$ 의 그래프가 좌표평면 위의 모든 사분면을 지나도록 하는 자연수 a 의 개수는?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

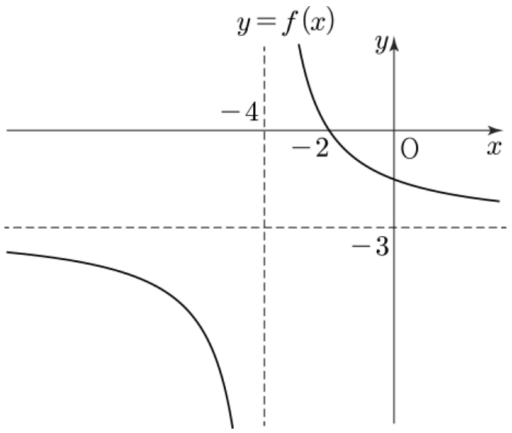
17 [그래프가 지나는 사분면 · 중상] 함수 $f(x)=\dfrac{k^2-9}{x-2}+4$ 의 그래프가 지나는 사분면의 개수가 3 이 되도록 하는 정수 k 의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

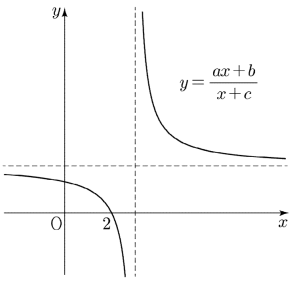
18 [개형에 따른 미정계수 · 중] 함수 $y=\dfrac{ax+b}{x+c}$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하시오.



19 [개형에 따른 미정계수 · 중] 함수 $f(x)=\dfrac{a}{x+p}+q$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.



20 [개형에 따른 미정계수 · 중상] 함수 $y=\dfrac{ax+b}{x+c}$ 의 그래프가 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c 는 상수이다.)



보기

ㄱ. $c>-2$

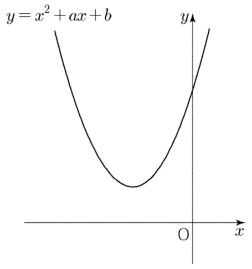
ㄴ. $b<0$

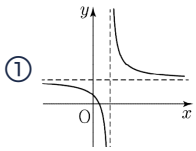
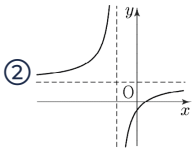
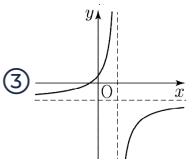
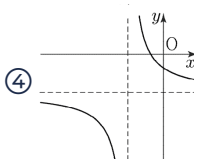
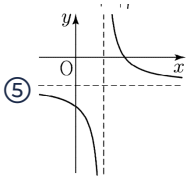
ㄷ. $2a+ac<0$

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21 [개형에 따른 미정계수 · 중상] 두 상수 a, b에 대하여 함수 $y=x^2+ax+b$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음 중 함수 $y=\dfrac{ax-3}{x+b}$의 그래프로 옳은 것은?

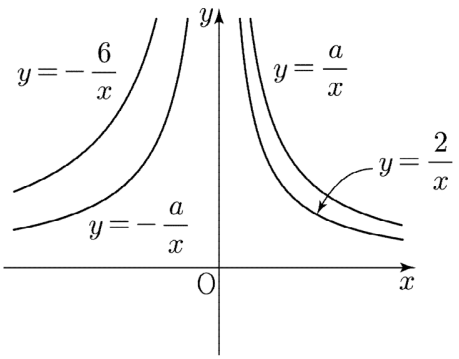


① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

22 [그래프의 성질 · 중] 다음 그림은 네 함수

$$y=\frac{2}{x},\ y=-\frac{6}{x},\ y=-\frac{a}{x},\ y=\frac{a}{x}$$

의 그래프의 일부이다. 이때 실수 a의 값의 범위를 구하시오.



23 [그래프의 성질 · 중상] $x\neq 2$인 모든 실수에서 정의된 함수 $f(x)=\dfrac{kx}{x-2}+4$에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. k의 값에 관계없이 함수 $f(x)$는 일대일함수이다.
ㄴ. $k>0$일 때, x에 대한 방정식 $f(x)=k+6$은 2보다 큰 실근을 갖는다.
ㄷ. $k<-4$이면 함수 $y=f(x)$의 그래프는 제2 사분면을 지나지 않는다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 [그래프의 성질 · 중상] 함수 $f(x)=\dfrac{2}{x-3}$에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 함수 $f(x)=\dfrac{2}{x-3}$의 그래프를 평행이동하면 함수 $y=-\dfrac{2}{x-1}+5$의 그래프와 겹쳐질 수 있다.
ㄴ. 함수 $y=f(x)$의 그래프는 제2 사분면을 지나지 않는다.
ㄷ. $f(3+k)f(3-k)=0$을 만족시키는 양수 k의 값은 존재하지 않는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

25 [최댓값과 최솟값 · 중] $-3 \le x \le \frac{1}{2}$ 에서 함수 $y = \frac{4x-6}{x-1}$ 의 최댓값을 a, 최솟값을 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

26 [최댓값과 최솟값 · 중] 두 상수 a, b 에 대하여 정의역이 $\{x \mid 3 \le x \le a\}$ 인 함수 $y = \frac{4}{x-2} - 3$ 의 치역이 $\{y \mid -2 \le y \le b\}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, $a > 3$, $b > -2$)

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

27 [최댓값과 최솟값 · 중상] $2 \le x \le 5$ 에서 함수 $y = \frac{-2x+k}{x+3}$ 의 최솟값이 -3 일 때, k^2 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

28 [최댓값과 최솟값 · 중상] $x \neq -a$ 인 모든 실수 x 에 대하여 다항함수가 아닌 유리함수 $f(x) = \frac{bx+c}{x+a}$ 가 $f(6-x)+f(x)=6$ 과 $f(6)=6$ 을 만족시킨다. $-2 \le x \le 2$ 에서 이 함수의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, $5M - m$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

ANSWER KEY

빠른정답

01 $\frac{13}{4}$	**02** ③	**03** 12	**04** ③
05 ⑤	**06** ③	**07** -4	**08** 54
09 15	**10** -22	**11** ㄱ, ㄹ	**12** 14
13 5	**14** ④	**15** ④	**16** ④
17 ⑤	**18** 12	**19** -2	**20** ④
21 ②	**22** $2 < a < 6$	**23** ①	**24** ⑤
25 $\frac{25}{2}$	**26** ③	**27** 121	**28** ②

오답 메모 · 다시 볼 문항